

CÀI ĐẶT THUẬT TOÁN

3. Thuật toán tìm nghịch đảo



2. MỘT SỐ THUẬT TOÁN TRÊN Z_N

1. Tìm số nghịch đảo

■ *Phần tử nghịch đảo*

Định nghĩa:

Cho $a \in Z_n$, phần tử nghịch đảo của $a \bmod n$ là một số nguyên $x \in Z_n$ sao cho: $ax \equiv 1 \pmod{n}$

Nếu x tồn tại thì nó là duy nhất, a được gọi là khả nghịch. Phần tử nghịch đảo của a được ký hiệu là a^{-1}

1. Tìm số nghịch đảo

■ *Thuật toán:* tính các nghịch đảo trong Z_n

VÀO : $a \in Z_n$

RA : $a^{-1} \bmod n$ (nếu tồn tại).

(1) Dùng thuật toán Euclide mở rộng để tìm các số nguyên x và y sao cho $ax + ny = d$ trong đó $d = (a, n)$.

(2) Nếu $d > 1$ thì $a^{-1} \bmod n$ không tồn tại. Ngược lại return (x) .

1. Tìm số nghịch đảo

■ *Các bước tính: $a^{-1} \bmod n$*

- **Bước 1:** Xây dựng bảng (gồm 6 cột) như sau:

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1

Trên mỗi dòng, ta có: $r_0 = r_1 \times q + r_2$

- **Bước 2:** Điền giá trị vào dòng đầu tiên $r_0 = n, r_1 = a, t_0 = 0, t_1 = 1$

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
0	n	a			0	1

A₁

- **Bước 3:** Trên dòng i đang xét, tính giá trị

$$r_2 = r_0 \bmod r_1,$$

$$q = \lfloor r_0 / r_1 \rfloor$$

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
...	...	...	...	...	...	...
i			$r_0 \bmod r_1$	$\lfloor r_0 / r_1 \rfloor$		

- **Bước 4:** Tính giá trị t_1 (của dòng i) từ giá trị q , t_0 và t_1 của dòng $i-1$.

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
...	...	...	...	...	...	...
$i-1$				X	Y	Z
i						$Y-X \times Z \bmod n$

- **Bước 5:** Trên dòng i đang xét:

- **Nếu** $r_2 = 0$ **thì**:

- **Nếu** $r_1 = 1$ **thì** giá trị t_1 (của dòng đang xét) là phần tử nghịch đảo của a trong Z_n
- **Ngược lại** (tức là $r_1 \neq 1$) **thì** không tồn tại phần tử nghịch đảo của a trong Z_n . Rõ ràng trường hợp này chỉ xảy ra khi $\text{USCLN}(a, n) \neq 1$
- Chấm dứt thuật toán

- **Ngược lại** (tức là $r_2 \neq 0$) thì sang bước 6

Dòng	R_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
...	...	...	...	...	...	...
i		$r_1 = 1?$	$r_2 = 0?$			

- **Bước 6:** Sao chép giá trị sang dòng tiếp theo theo quy tắc dưới đây, sau đó, trở lại **bước 3**:

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
i						

■ Ví dụ 1: $n = 101$, $a = 25$

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
0	101	25	1	4	0	1

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
0	101	25	1	4	0	1
1	25	1	0	25	1	97

Vậy $25^{-1} = 97$ (trong Z_{101})

■ Ví dụ 2: $n = 121$, $a = 39$

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
0	121	39	4	3	0	1
1	39	4	3	9	1	118
2	4	3	1	1	118	28
3	3	1	0	3	28	90

Vậy, $39^{-1} = 90$ (trong Z_{121})

■ Ví dụ 3: $n = 1024$, $a = 173$

Dòng	r_0	r_1	r_2	q	t_0	t_1
0	1024	173	159	5	0	1
1	173	159	14	1	1	1019
2	159	14	5	11	1019	6
3	14	5	4	2	6	953
4	5	4	1	1	953	148
5	4	1	0	4	148	805

Vậy $173^{-1} = 805$ (trong Z_{1024})